



Universidad De Costa Rica

CLIENTE MENSAJERIA C + MPI

Mauricio Artavia Monge

C10743

Programacion Paralela & Concurrente | 2026





PROBLEMA / OBJETIVO



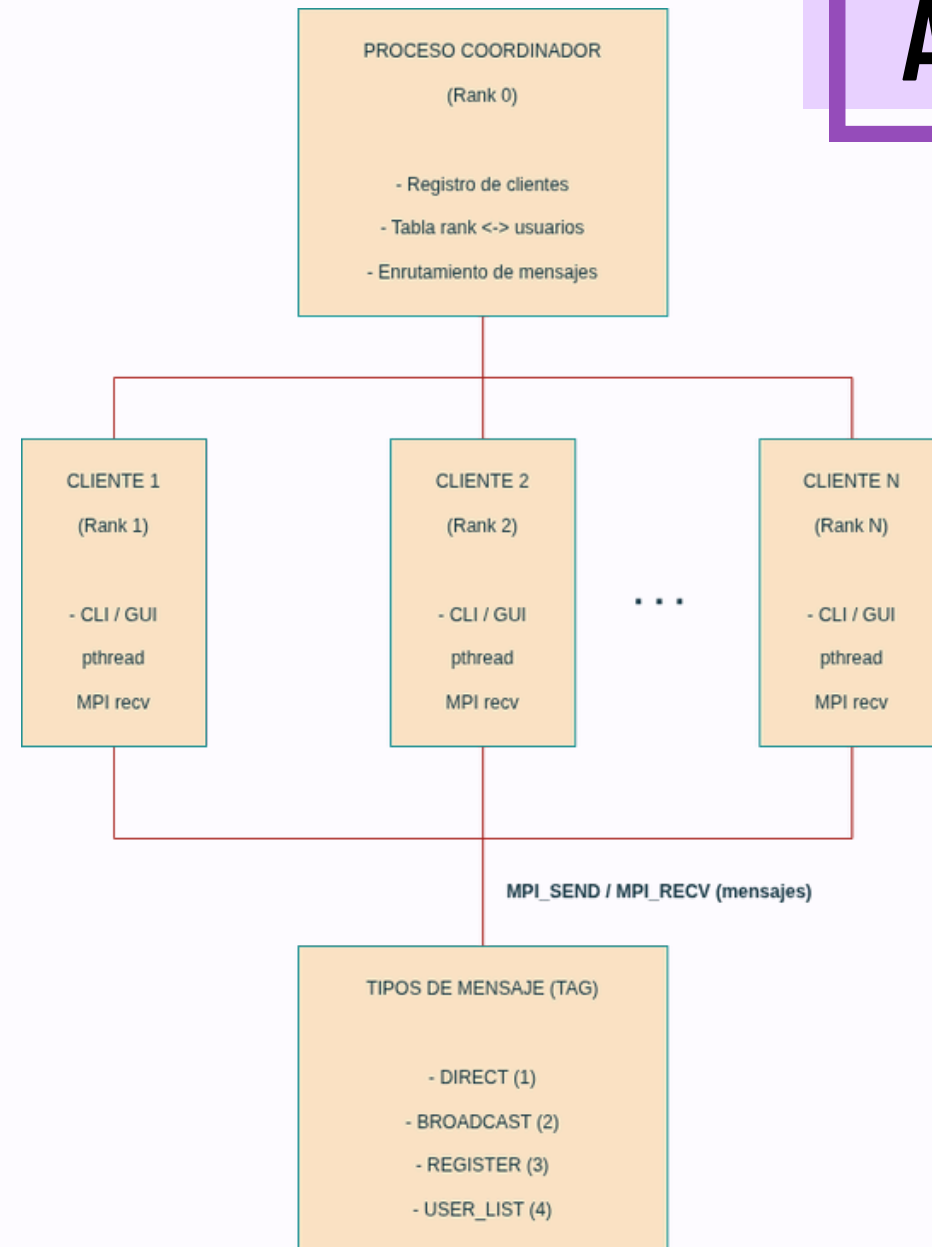
Que se construyo:

- Sistema de mensajería distribuida
- Múltiples procesos concurrentes
- Comunicación usando MPI
- Soporte en Terminal (CLI) & Interfaz Gráfica (GUI)



“Simulación de sistema tipo WhatsApp/Telegram en entorno distribuido”

ARQUITECTURA GENERAL



- El Coordinador enruta los mensajes.
- Los Clientes no se llegan a comunicar directamente.
- El modelo es un Modelo Cliente-Servidor Centralizado.

El sistema está basado en una arquitectura cliente-coordinador usando MPI.

El proceso 0 actúa como coordinador central que enruta todos los mensajes.

Los clientes no se comunican directamente entre sí.



Cliente A

FLUJO DE MENSAJES

MPI_Send (Message + TAG)

**Coordinador
(Rank 0)**

Analiza TAG

DIRECT

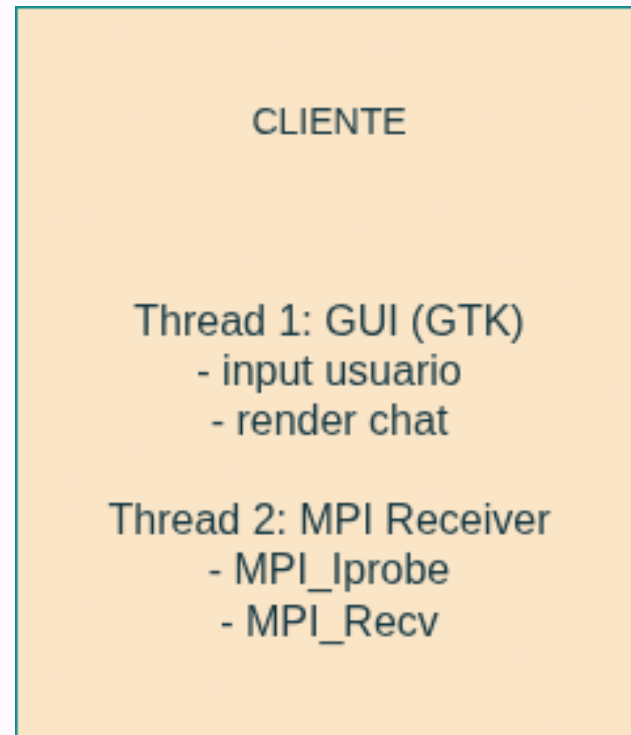
BROADCAST

Cliente B

Cliente B, C, D ...

- El flujo de mensajes abarca:
 - Mensajes Directos
 - Mensaje Diferido o Broadcast
 - Registro Inicial de Usuarios





g_idle_add()

Actualiza
GUI

PROTOCOLO DE MENSAJES

```
typedef struct {  
    int sender_rank;  
    int dest_ranks[MAX_DEST];  
    int dest_count;  
    size_t body_len;  
    char body[MAX_BODY_LEN];  
} Message;
```

- Se tiene serializacion por copia de memoria, memcpy
- Utilizacion de tags MPI tales como:
 - DIRECT
 - BROADCAST
 - REGISTER
 - USER_LIST



MPI WRAPPER

ANTES

MPI directo en todo el
codigo

AHORA

Abstraccion

FUNCIONES

- `send_message()`
- `receive_message()`
- `try_receive_message()`
- `get_time()`

Reduce acoplamiento y centraliza la logica de comunicacion



CONCURRENCIA

Simple pero potente:

- pthread (hilo receptor)
- GTK main thread
- MPI_Iprobe (no bloqueante)

THREAD 1

GUI

THREAD 2

MPI receiver

La interfaz nunca se bloquea por operaciones MPI



INTERFACES

GUI

- Lista de contactos
- Chat en tiempo real
- Seleccion directo / broadcast

CLI

- Pruebas
- Latencia



CALIDAD & PRUEBAS

- Test de protocolo
 - Serialize
 - Deserialize
- Sanitizers
 - ASan
 - UBSan
- Valgrind sin leaks
- Make test



DEMO

- Ejecucion mpirun
- Demostracion de 3 procesos
- Envio de mensaje directo
- Envio de mensaje en broadcast
- Demostracion de GUI / CLI



Universidad De Costa Rica

GRACIAS

Mauricio Artavia Monge

C10743

Programacion Paralela & Concurrente | 2026

